南京邮电大学 2022/2023 学年第 二 学期

《 电磁场理论 B 》期末试卷 A

院(系)_____ 班级_____

题号	一	二	三-1	三-2	四-1	四-2	总 分
得分	19	20	10	10	10	20	89

得 分
19

一、 填空题：(20 分，每空 1 分)

1. 空间任意点标量函数的梯度的大小等于该点的 方向导数最大值，其方向垂直于 等位线。

2. 拉普拉斯算子可以定义为两个 ∇ 算子的 点乘，在直角坐标系中，拉普拉斯算子可以表示成 $\nabla^2 =$ $\vec{e}_x \nabla^2 A_x + \vec{e}_y \nabla^2 A_y + \vec{e}_z \nabla^2 A_z$ ×

3. 为了得到法向分量的边界条件，只需在界面 A 附近取一个 小而扁的圆柱面。为了得到切向分量的边界条件，只需在界面 A 附近取一个 小而窄的矩形回路。

4. 静电场的第一类边值问题是指已知导体表面的 电位分布；第二类边值问题是指已知的是导体表面的 电位沿法线方向的方向导数 第三类边值问题又称为混合边值问题。

5. 在直角坐标系中，无源区的一维电位分布 $\Phi(x)$ 所满足的微分方程是 拉普拉斯方程，其通解为 $\Phi(x) = C_1 x + C_2$。

6. 镜像法的关键是要确定镜像电荷的 位置、大小和 符号，使场量原来所满足的方程及其边界条件保持不变。

7. 若已知空间某处恒定磁场的矢量磁位分布为 $\vec{A}$，其对应的磁场 $\vec{H} =$ $\frac{1}{\mu}(\nabla \times \vec{A})$，而该处的电流密度为 $\vec{J} =$ $-\frac{1}{\mu}(\nabla^2 \vec{A})$。

8. 所谓时谐电磁场是指诸场量随时间做 简谐(正弦或余弦) 变化，表示的时候可用幅度和 初相位(指数形式) 来表示。

9. 时谐电磁场的矢量磁位 $\vec{A}$ 满足的亥姆霍兹方程为 $\nabla^2 \dot{\vec{A}} + k^2 \dot{\vec{A}} = -\mu \dot{\vec{J}}$，标量电位 Φ 满足亥姆霍兹方程为 $\nabla^2 \dot{\Phi} + k^2 \dot{\Phi} = -\frac{\dot{\rho}}{\varepsilon}$。

10. 在讨论斜入射时，入射面是指入射线和 分界面的法线 所确定的平面，垂直极化斜入射是指 入射波垂直于入射面，以任意角度射向媒质分界面

得 分
20

二、画图题：(20 分，每题 10 分)

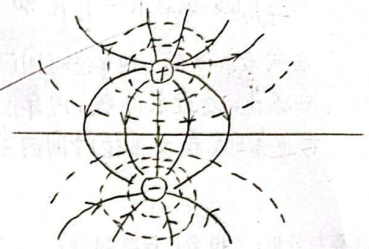
1. 什么是电偶极子？电偶极矩矢量是如何定义的？电偶极子的电场和电位分布是怎样的？

电偶极子是一对等量异号的点电荷 10

电偶极矩矢量 $\vec{p}_e = q\vec{l}$

大小是点电荷电量和距离的乘积

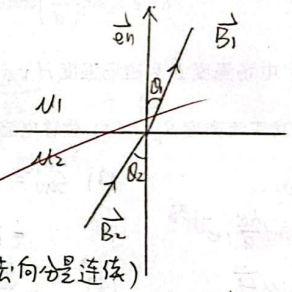
方向从负电荷指向正电荷



2. 什么是恒定磁场的折射定律？画出恒定磁场折射定律的示意图并写出恒定磁场折射定律的表示式。

10

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$



由边界条件推导(不同磁介质分界面 $\vec{J}_s = 0$)

$$\begin{cases} H_1 \sin\theta_1 = H_2 \sin\theta_2 \\ \mu_1 H_1 \cos\theta_1 = \mu_2 H_2 \cos\theta_2 \end{cases}$$

(磁场强度的切向分量和磁感应强度的法向分量连续)

$\vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = 0$ $\quad \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$

三、问答题：(20 分，每题 10 分)

得 分
10

1. 什么是分离变量法？静电场分离变量法的应用范围是什么？试写出直角坐标系中的其中一个分离函数 $F(x)$ 所满足的微分方程及其通解(通解有三种形式)。

分离变量法是指把一个多元的未知函数表示成三个独立的单变量函数的乘积。在分别求解三个单变量函数所满足的常微分方程的通解后，再利用边界条件和这解条件求出积分常数，从而得到边值问题的解

$$\frac{d^2F(x)}{dx^2} + k_x^2 F(x) = 0$$

$$F(x) = \begin{cases} A_1 \sin k_x x + A_2 \cos k_x x, & k_x^2 > 0 \\ B_1 \sinh|k_x|x + B_2 \cosh|k_x|x = B_1' e^{|k_x|x} + B_2' e^{-|k_x|x}, & k_x^2 < 0 \\ C_1 x + C_2, & k_x^2 = 0 \end{cases}$$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

得分
10

2. 试写出瞬时坡印廷定理的微分形式和积分形式，并说明积分表达式中每一项的物理意义。

$$-\frac{\partial}{\partial t}(w_e+w_m)=\sigma E^2+\vec{\nabla}\cdot\vec{S}$$

$$-\frac{\partial}{\partial t}\int_V(w_e+w_m)\,dV=\int_V p_c\,dv+\oint_S\vec{S}\cdot d\vec{S}$$

左式表示体积V内单位时间内电磁存储能量的减少量

右边第一项表示体积V内单位时间内电磁能量的热损耗量

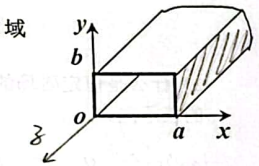
右边第二式表示单位时间内穿出闭合曲面S的电磁能量

四、计算与分析：（40 分，每题 20 分）

得分
20

1. 如图所示，已知在无限大理想导体板围成的区域 $0\le x\le a$、$0\le y\le b$ 内的电场为

$$\bar{E}=\bar{e}_y E_0\sin\left(\frac{\pi x}{d}\right)\cos(\omega t-\beta z)$$



试求：（1）电场强度 $\dot{E}$ 和磁场强度 $\dot{H}$；（2）磁场的瞬时形式 $\bar{H}$；

（3）平均功率流密度 $\bar{S}_{av}$；（4）位移电流密度 $\dot{J}_d$；（5）$x=a$ 平板上的面电流密度 $\dot{J}_S$ 和面电荷密度 $\dot{\rho}_S$。

(1) $\vec{E}=\vec{e_y}E_0\sin(\frac{\pi x}{d})e^{-j\beta z}$

∵ $\vec{\nabla}\times\vec{E}=-j\omega\mu\vec{H}$

∴ $\vec{H}=-\frac{1}{j\omega\mu}(\vec{\nabla}\times\vec{E})$

$=\begin{vmatrix}\vec{e_x}&\vec{e_y}&\vec{e_z}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ \dot{E}_x&\dot{E}_y&\dot{E}_z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\vec{e_x}&\vec{e_y}&\vec{e_z}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ 0&\dot{E}_y&0\end{vmatrix}$

$=\vec{e_z}\frac{\partial\dot{E}_y}{\partial x}-\vec{e_x}\frac{\partial\dot{E}_y}{\partial z}$

$\vec{e_z}\cdot E_0\cdot\frac{\pi}{d}\cos(\frac{\pi x}{d})e^{-j\beta z}-\vec{e_x}\cdot E_0\cdot\sin(\frac{\pi x}{d})(-j\beta)e^{-j\beta z}$

$\vec{H}=\frac{E_0}{\omega\mu}\left[\vec{e_z}\cdot\frac{\pi}{d}j\cos(\frac{\pi x}{d})-\vec{e_x}\sin(\frac{\pi x}{d})\beta\right]e^{-j\beta z}$

$\vec{H}=\frac{E_0}{\omega\mu}\left[\vec{e_z}\cdot\frac{\pi}{d}\cos(\frac{\pi x}{d})\cos(\omega t-\beta z+\frac{\pi}{2})-\vec{e_x}\cdot\beta\sin(\frac{\pi x}{d})\cos(\omega t-\beta z)\right]$

$=\frac{E_0}{\omega\mu}\left[-\vec{e_z}\cdot\frac{\pi}{d}\cos(\frac{\pi x}{d})\sin(\omega t-\beta z)-\vec{e_x}\beta\sin(\frac{\pi x}{d})\cos(\omega t-\beta z)\right]$

(3) $\vec{S_{av}}=\frac{1}{2}Re(\vec{E}\times\vec{H}^*)=Re(\vec{S})$

$=\vec{e_z}\cdot\frac{E_0\beta}{2\omega\mu}\sin(\frac{\pi x}{d})^2$ (W/m²)

(4) $\vec{J_d}=j\omega\vec{D}=j\omega\varepsilon\vec{E}$

$=\vec{e_y}\cdot j\omega\varepsilon E_0\sin(\frac{\pi x}{d})e^{-j\beta z}$

(5) $\vec{J_S}=\vec{e_n}\times\vec{H}|_{x=a}=\vec{e_x}\times\vec{H}|_{x=a}$

$=\frac{E_0}{\omega\mu}\left[-\vec{e_y}\cdot\frac{\pi}{d}j\cos(\frac{\pi a}{d})\right]=-\vec{e_y}\frac{E_0\pi j}{d\omega\mu}\cos(\frac{\pi a}{d})$

$\dot{\rho}_S=\vec{e_n}\cdot\vec{D}|_{x=a}=\vec{e_x}\cdot\varepsilon\vec{E}|_{x=a}=0$

得分
20

2. 已知在自由空间中传播的均匀平面波的磁场强度为 $\dot{\bar{H}}=\bar{e}_y 0.5e^{-j\beta z}$ A/m，波的频率为300MHz。试求：(1) 该平面波的传播方向、相位常数 β、波阻抗和波长 λ；(2) 电场强度的复振幅 $\dot{\bar{E}}$；（3）若此平面波入射到理想介质 $(\mu_r=1,\varepsilon_r=4)$ 表面，求反射系数、透射系数；（4）判断入射波、反射波、透射波分别是什么极化波，若是圆极化或椭圆极化波，判断其旋转方向。

(1) 由题 $f=3\times10^8$ Hz

$e^{-j\beta z}$ ⇒ 平面波的传播方向为 $+z$

$Z_W=\eta=\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}=120\pi\,\Omega$

$\omega=2\pi f=6\pi\times10^8$ rad/s

$v_p=\frac{\omega}{\beta}=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=3\times10^8$ m/s

即 $\beta=\frac{\omega}{v_p}=\frac{6\pi\times10^8}{3\times10^8}=2\pi$

$\lambda=\frac{2\pi}{\beta}=1$ m

(2) 由(1)得 $\vec{H}=\vec{e_y}\cdot0.5e^{-j2\pi z}$ A/m

∵ 均匀平面波

∴ $\vec{E}=Z_W(\vec{H}\times\vec{e_z})$

$=120\pi(\vec{e_y}\cdot\frac{1}{2}e^{-j2\pi z}\times\vec{e_z})$

$=\vec{e_x}\cdot60\pi e^{-j2\pi z}$ V/m

(3) $Z_{W2}=\sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}}=\sqrt{\frac{\mu_0\mu_r}{\varepsilon_0\varepsilon_r}}=120\pi\sqrt{\frac{1}{4}}=60\pi\,\Omega$

$\Gamma=\frac{Z_{W2}-Z_{W1}}{Z_{W2}+Z_{W1}}=\frac{60\pi-120\pi}{60\pi+120\pi}=-\frac{1}{3}$

$T=\frac{2Z_{W2}}{Z_{W2}+Z_{W1}}=\frac{120\pi}{180\pi}=\frac{2}{3}$

(4) 由(2)得 $\vec{E_i}=\vec{e_x}60\pi e^{-j2\pi z}$

由(3)得 $\Gamma=-\frac{1}{3}$　$T=\frac{2}{3}$

$k_2=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}=2\pi f\frac{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}}{c}=6\pi\times10^8\times\frac{\sqrt{4}}{3\times}$

$=4\pi$

$\vec{E_r}=\vec{e_x}E_{r0}e^{+j2\pi z}=\vec{e_x}\Gamma E_{i0}e^{+j2\pi z}$

$=-\vec{e_x}20\pi e^{+j2\pi z}$

$\vec{E_t}=\vec{e_x}E_{t0}e^{-jk_2 z}=\vec{e_x}TE_{i0}e^{-j4\pi z}$

$=\vec{e_x}\cdot40\pi e^{-j4\pi z}$

∵ $|E_x|\neq|E_y|=0$

∴ 不是圆极化波

∵ 没有 y 分量，可认为 $|\Delta\varphi|=0$

∴ 入射波，反射波，透射波均是线极

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App